

פרק 7

טיפול ביתר לחץ דם - מפתוגנזה לפרמקולוגיה

ד"ר כרמית אלמוג-משולם

פרופ' עדי לייבה

מבוא:

לחץ הדם נקבע ע"י מערכת יחסי גומלין בין שחקנים רבים: הכליה, הלב, כלי הדם, המערכת הנירורומולית והמערכת החיסונית ואלו מושפעים מגורמים גנטיים וסביבתיים. להשמנה, אורח חיים יושבני, ואכילה מופרזת של מלח, תפקיד מכריע ביצירת התהליכים המורכבים המביאים ליל"ד. לכן, שינוי אורחות חיים הוא קריטי בכל שלב, גם בשלבים מוקדמים, בהם לחץ הדם הינו מעט מעל הנורמה. התרומה של עודף משקל, השמנה, תנגודת לאינסולין ותסמונת מטבולית להיווצרות יל"ד והחמרתו יתוארו בפרק אחר.

יל"ד ראשוני קשור לגיל מבוגר, הפרעה כלייתית נסתר, השמנה, קשיות עורקים, טרשת עורקים, צריכת מלח נתרן גבוהה, צריכה נמוכה של מלח אשלגן ושתית אלכוהול מופרזת. בחלק מהחולים, עם הזמן, יל"ד ראשוני עשוי להתפתח ליל"ד שניוני מנזק כלייתי שנגרם עקב יל"ד. או להופיע בו זמנית עם יל"ד שניוני אחר, למשל, היפראלדוסטרוניזם ראשוני.

חלק ניכר מחולי יל"ד, מראים רגישות למלח כלומר לחץ הדם עולה עם הגברת צריכת מלח ומגיב בירידה להגבלת מלח או משתנים. כפי שנפרט קיימות מספר תיאוריות להסבר המנגנון שבו כמות צריכת המלח משפיעה על לחץ הדם.

הכוחות הקובעים הבסיסיים הקובעים את לחץ הדם - חוק אוהם

המרכיבים הקובעים את לחץ הדם כפי שמבוטאים בחוק אוהם הינם: $AP = TPR \times CO \text{ mean}$

כאשר:

$CO = \text{תפוקת הלב}$, $TPR = \text{תנגודת פריפרית כללית}$, $MAP = \text{ל"ד עורקי ממוצע}$

תפוקת הלב נקבעת ע"י: $CO = SV \times HR$; נפח פעימת לב * קצב הלב. נפח הפעימה נקבע לפי הקונטרקטיליות של שריר הלב וההחזר הורדי.

ככלל, תפוקת הלב שווה להחזר הורדי (מצב של הפרעה קיצונית בהתכווצות הלב, הינו חריג לכך). ההחזר הורדי נקבע ע"י הפעילות המטבולית של הרקמות. לדוגמא, כאשר, בזמן פעילות גופנית או פעילות יתר של בלוטת התריס, עולה הפעילות המטבולית של רקמת השריר, יותר דם חוזר ללב, ובהתאמה תפוקת הלב עולה (1).

אוטורגולציה ברמה הרקמתית (ראה תרשים מס 1)

קיימת גם אוטורגולציה מקומית של זרימת הדם לאיבר/רקמה בטווח רחב של לחצי דם, בהתאם לצרכי הרקמה. זאת, על מנת למנוע איסכמיה מחד והיפרפרפוזיה, בצקת וברו טראומה לרקמה ולכלי הדם, מאידך (כפי שקורה בשוק וביל"ד ממאיר בהתאמה) שהיו יכולות קורות אם לחץ הפרפוזיה לרקמה היה מועבר ישירות ללא שינוי בנוכחות הפלוקטואציות של לחץ הדם הכללי. מתיחת דופן הארתריולה מפעילה וזקונסטריקציה מיוגנית במנגנון עצמאי מכני. לארתריולות במוח ובכליה - יכולת מיוגנית רבה לעומת שאר האיברים (2).

תרשים מספר 1 (מתוך רפרנס מס 1)

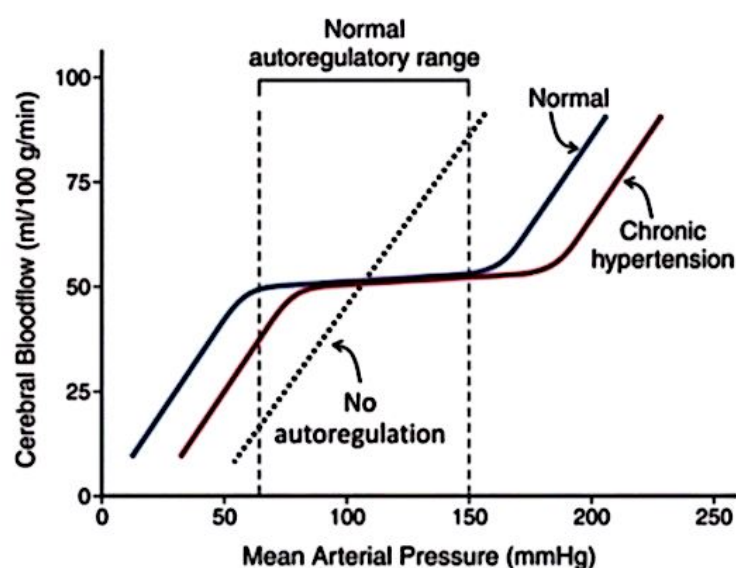
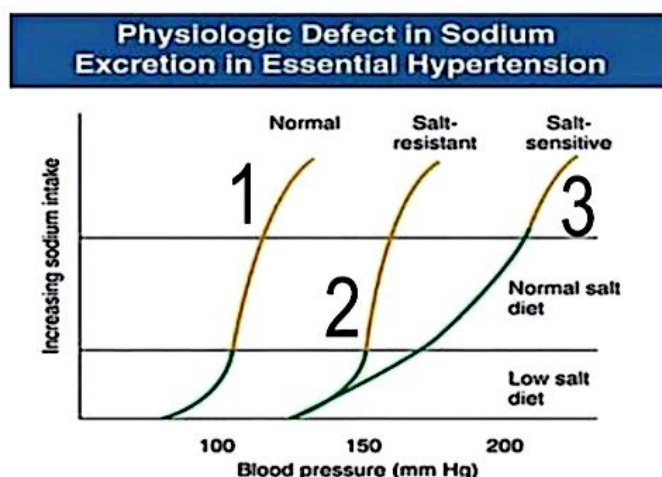


FIG. 5.1 Autoregulation of blood flow during acute changes in mean arterial pressure in people with normal blood pressure (blue curve), with chronic hypertension (red curve), and with inability to autoregulate blood flow (black dashed line). The dashed vertical lines indicate the approximate normal range of autoregulation in many tissues.

תרשים מספר 2



Renal pressure natriuresis - הינו תהליך בו עליית נפח דם משנית להגדלה בצריכת מלח, גורמת לעליית ל"ד ועליה זו מאפשרת הפרשת עודף המלח והמים, שמשרת את מטרת שמירת מאזן הנתרן והמים בנוכחות שינויים בצריכת המלח. עקומה 1 בנבדקים בריאים, כלומר אנשים שהכליה והמערכות הניורוהורמונליות מתפקדות היטב, עלייה בצריכת המלח גוררת שינוי מינמלי בל"ד עם עקומה תלולה אופיינית: כלומר שינוי גדול בצריכת מלח גורר שינוי מינמלי בלחץ הדם

1. הם לא נזקקים לעליית לחץ הדם ול **pressure natriuresis** מופרז כדי להפריש את המלח.
2. באנשים עם יל"ד כרוני אבל כזה שבו יש **resetting** של העקומה ימינה, ללא שינוי של שיפוע העקומה ואזי לחץ הדם קרוי **Salt Resistant Hypertension**, כלומר תהליך הפרשת המלח קורה בהבדל קטן של עליית לחץ אך ערך הבסיס גבוה.
3. באנשים שהם **salt sensitive**, שיפוע העקומה של הפרשת מלח לפי לחץ הדם יהיה מתון יותר, בנוסף להסטה ימינה, כלומר התהליך פחות יעיל.

בקרת ל"ד בטווח המידי והקצר

למערכת העצבים הסימפטטית תפקיד עיקרי בבקרה לטווח קצר והמידי על לחץ הדם. עצבוב כלי הדם והלב מאפשר תיקון בעוצמה רבה מאוד ללחץ הדם תוך שניות ע"י השפעה מכווצת או מרחיבה על כלי הדם וכן השפעה על קצב הלב והקונטראקטיליות שלו. מערכת זו פועלת בעיקר דרך ברו רצפטורים (הרגישים למתיחה) וכמוצרפטורים (הרגישים להיפוקסיה)(3).

בפרק הזמן של **כחצי שעה עד מספר שעות** - מופעלים עוד מגננונים: התגובה הקונסטריקטורית של אנגיוטנסין II, **capillary fluid shift** ו **stress relaxation** - מעבר נוזלים דרך קפילרות ממחזור הדם להתאמת נפח הדם (3).

בקרת לחץ הדם בטווח הארוך, רגישות למלח ועמידות למלח

בעוד שוויסות ל"ד בטווח הקצר פועל בייחוד ע"י שינוי תפקוד הלב וטונוס כלי הדם, הוויסות לטווח רחוק קשור קשר הדוק בשינוי המשקל הפנימי של מלח ומים ומכאן של נפח הדם, ולכליה תפקיד ראשי בכך.

כאמור, בחלק ניכר מהאנשים עם יל"ד כרוני יש רגישות למלח. ובכ"ז ברובם (אך לא בשמנים) תפוקת הלב, הקשורה במלח ובנפח, אינה מוגברת. התנגדות הפירפרית **TPR**, לעומת זאת, מוגברת. הדבר נכון גם באנשים עם היפראלדוסטרוניזם או בהעמסת מלח באנשים עם ירידה בתפקוד הכלייתי.

התאוריה הקלאסית של גייטון ליצירת יל"ד תלוי מלח, מסבירה מצב זה בכך שבשלב הראשונים, צריכת המלח המוגברת אכן גורמת לעליית הנפח. זו גורמת לעליית לחץ דם ועליה זו גורמת ל- **pressure Natriuresis**, כלומר, להפרשת המלח העודף על ידי הכליה, המתאפשרת בזכות לחץ הדם שעלה, ומביאה לשמירה על מאזן הנתרן הקודם. לכן נפח הדם ו- **CO** חוזרים להיות נורמליים. אם יש פגמים בהפרשת הנתרן, התהליך פחות יעיל ו"דרוש" לחץ דם גבוה יותר כדי לאפשר היפטרות מהמלח העודף (הסבר מפורט יותר לקונספט ה- **pressure natriuresis** ועקומות לחץ דם\ תפקוד כלייתי של גייטון מופיע בתרשים מספר 2 מספר ובהסבר שמתחתיו). וכך, לפי התיאוריה הקלאסית, בעקבות עליית ל"ד שחלה, מתרחשת אוטורגולציה כלומר וזוקונסטריקציה בארתיריולות, לצורך שמירת זרימה נאותה ברקמות. כלומר העלייה הנצפית ב- **TPR** היא בעצם מגננון תגובתי ללחץ הדם המוגבר ולא הסיבה הראשונית לו (4,5).

הפעלה חוזרת של הווקונסטריקציה הרקמתית המקומית שתוארה לעיל בעקבות עודף נפח ומלח בגוף מביאה לשינויים מבניים בכלי הדם, כמו עיבוי דפנות כלי הדם וירידה במספר הקפילרות - **rarefaction**. כך מתאפשרת זרימת דם תקינה לרקמות למרות עלייה כרונית בלחץ הפרפוזיה (תרשים מספר 1 קו אדום). לכן, בהיפרטנסיביים כרוניים, גם לחצי דם בתחום החמור עשויים לא לגרום לפגיעה אקוטית באיברי מטרה (אותו מצב שמוגדר כ- **hypertensive emergency** או כפי שכונה בעבר "יל"ד ממאיר") ואילו אלו שחווים הורדת ל"ד תרופתית או אחרת, לערכים תקינים, הינם בסכנה של איסכמיה לאיברים. ומכאן הצורך בטיפול התחלתי מדוד מאוד במצב זה.

לעומת התיאוריה של גייטון, לפי תיאוריות שהוצעו בשנים האחרונות, העלייה בנפח הדם ובתפוקת הלב בהיפרטנסיביים רגישים למלח, הינה נורמלית (כלומר שווה בגודלה לזו שקורית בנורמליים נורמוטנסיביים שאינם רגישים למלח שמקבלים הגברת תצרוכת מלח) ולכן מקור הבעיה אינו הפרשה אבנורמלית של מלח מהכליה אלא הבעיה היא בזוקונסטריקציה או אפילו רק היעדר וזודילטציה מתבקשת (שנצפית בנורמאליים), שגורמת ל- **TPR** גבוה בצורה

יחסית למתבקש = vasodysfunction (6,7). לגבי הקשר בין צריכת המלח ל- vasodysfunction זה הוצעו מספר הסברים מנגנוניים הקשורים למאגר מלח בעור, תעלות ENAC, הפעלת תאי המערכת החיסונית, דלקת ועוד (6,7,8,9,17). אנו יודעים כיום על מאגרי מלח בעור וברקמות נוספות, שאינם שותפים במשוואה "מלח=נפח" המניחה קיום מלח כפעיל אוסמוטית. נכון גם שלעיתים באופן זמני ישנן סטיות מהמשוואה "צריכת מלח=הפרשת מלח", אבל בסופו של דבר הכלל נכון, והוא מונע מאיתנו צבירת נוזלים מופרזת ובצקות או שוק היפולמי - בעיקרון המלח שאנו צורכים בממוצע שווה למלח שאנו מפרישים בממוצע.

התאוריה של גייטון בנוגע ליל"ד כרוני, אשר גורסת, שבכל צורות היל"ד הכרוני חייב להיות pressure natriuresis לקוי (שכן אחרת, גם יל"ד מסיבה אחרת היה צריך לגרום ליותר הפרשת מלח) זכתה לביקורת וערעור על תקפותה כהכרחית להסבר כל צורה של יל"ד כרוני. חלק מהביקורת נוגע גם להגדרת הנתונים כנובע מעלית ל"ד (pressure) בהכרח, ולא מנפח ועוד. אולם מקובל שכמנגנון, גם אם לא בלעדי, בקיום יל"ד כרוני, יש לה מקום וחשיבות.

מנגנונים כלייתיים ביל"ד תלוי מלח

בחולייל"ד תלוי מלח רבים, קיימת פגיעה כלייתית אינטרירטיות כלשהי או פגיעה באחד ממרכיבי הבקרה הנורוהורמונלית כמו אקטיבציה פתולוגית של מערכות אנטינאטוריות כמו RAAS (מערכת רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון) או SNS (מערכת העצבים הסימפתטית) ו-RSNS (מערכת העצבים הסימפתטית הרגלית). טיפול תרופתי או אחר בליקויים אלו מהווה את הבסיס לטיפול ביל"ד.

מצבים המאופיינים בעליה ברגישות למלח: פגיעה כליתית משנית לסוכרת, משנית ליל"ד ומגוון מחלות כליות אחרות, מוטציות הגורמות לספיגת מלח טובולרית מוגברת, הזדקנות, גזע שחור. הפגיעות הכליותיות מתחלקות למספר סוגים (3):

1. אובדן מסת נפרונים מתפקדים.
2. פגיעה לא הומוגנית בתנגודת פרה גלומרולרית.
3. חוסר יכולת לווסת את מערכת ה-RAAS.
4. מוטציות שגורמות באופן ישיר להגברת ספיגת מלח בייחוד בנפרון הדיסטלי.

פגיעות שכאלו ניתן למצוא במצבים האלו, בין היתר: כריתה של חלק מהכליה, אוטם של חלק מהכליה, דלקת טובולואינטרסטיציאלית, הסנתת הכליה בתאי דלקת, IgA nephropathy, hydronephrosis. כל אי ספיקת כליות כרונית - קשורה ל salt-sensitivity והרגישות למלח מחמירה ככל שהסינון הגלומרולרי יורד.

הבנת מנגנונים אילו חיונית להבנת הצורך בטיפול מושכל במשתנים, במינונים מתאימים, ובפיזור מתאים על פני היממה, כדי להסיט את הנטייה לאצירת נתרן לכיוון השני- טיפול במשתנים הינו הכרחי במצבי יל"ד עמיד.

מערכת הרנין - אנגיוטנסין - אלדוסטרון - RAAS - הפעילות החשובה ביותר של מערכת קריטית זו על הפרשת מלח וויסות של יל"ד כרוני היא ע"י אנגיוטנסין II ואלדוסטרון המגבירים ספיגה של מלח. כאשר מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון עובדת ללא דופי, ניתן לשמור על מאזן נתרן בטווחים מאד גדולים של נתרן בדיאטה, ללא שינויים גדולים בלחץ הדם. הבעיה מתעוררת כאשר יש פעילות מוגברת של ה-RAAS, ואז נטייה מוגברת לאצור נתרן, נטייה שלא ניתן לדכא גם כשהמלח/נפח גבוהים. באופן פרדוקסלי גם דיכוי מלא קבוע של מערכת ה-RAAS גורם ליל"ד תלוי מלח, מכיוון שכאן לא ניתן לדכא, בעת מתן מלח, את המערכת המדוכאת ממילא מקסימלית (10). מצבים כאלו של דיכוי מקסימלי של ה-RAAS קיימים במחלות הגנטיות הבאות (11):

Gordon Syndrome, Apparent Mineralocorticoid excess, Liddle Syndrome, Liddle Syndrome, GRA, congenital adrenal hyperplasia, activating MR mutation exacerbated by pregnancy, familial hyperaldosteronism

מתן מעכבי ACE, ARB או מעכבי אלדוסטרון, מנטרלים את מערכת ה- RAAS - רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון, ואף שתורפות אילו מורידות ל"ד, לחץ הדם הנותר הינו "רגיש למלח". על כן הטיפול יהיה יעיל יותר בנוכחות דיאטה דלת מלח ומשתנים.

אנגיוטנסין II - בנוסף לפעילות מכווצת כלי הדם החזקה, ביחוד כשנפח כלי הדם האפקטיבי נמוך, פעולה אשר עוזרת לשמירת לחץ הדם, יש לו תפקיד עיקרי בוויסות כרוני של ל"ד על ידי האפקט של אצירת מלח ומים ע"י הכליה.

שפעול RAAS בזמן צריכת מלח נמוכה ודיכוייה בזמן צריכה מוגברת, מאפשר שינויים מינימליים בלבד בלחץ הדם למרות טווח רחב של צריכת נתרן. הוא פועל במספר דרכים לספיגת המלח:

1. הגברת ספיגת המלח בכליה באופן ישיר. אנגיוטנסין II גורם ישירות לספיגה מחדש של נתרן על ידי פעולתו על הממברנה הלומינלית והבזולתרלית. בטובולי הפרוקסימלי הוא מגביר ספיגה מחדש של נתרן ע"י הגברת פעילות Na/H exchanger וגם Na/K+ ATPase .

בלולאה ע"ש הנלה הוא מגביר את פעילות ה- NKCC2 . לאנגיוטנסין השפעה דומה גם על הטובולי הדיסטלי והצינורית המאספת.

2. הגברת הפרשת אלדוסטרון מהאדרנל.

3. כוץ הארתריולה האירפנטית - efferent - מביאה להקטנת הלחץ ההידרוסטאטי הפריטובולרי ומאידך להגברת ה- fraction filtration והלחץ הקולואידי-אוסמוטי הפריטובולרי. כך מוגברת הספיגה מהטובולי לתוך הקפילרה הפריטובולרית של מלח ומים.

פעולות אלו מתווכות ע"י הרצפטור AT1 פעולותיו של AT2 הן הפוכות- נתרירוזיס, וזודילטציה וגם עיכוב פרוליפרציה תאים. קיימים תימוכין לכך שאקטיבציה של הרצפטור AT1 בכליה ע"י אנגיוטנסין II היא ההכרחית לשימור יל"ד כרוני וגרימת היפרטרופיה ולא ההשפעות אנגיוטנסין החוץ-כליתיות דרך רצפטורים בכלי הדם ואתרים אחרים (12) לאנגיוטנסין II מיוחסת פגיעה באיברי מטרה, שהינה דרך פעולה ישירה על הרקמה, בנוסף לפגיעה ההמודינמית הידועה. אולם, מניסויים IN VIVO עולה שפגיעה ישירה זו אינה מתרחשת בהיעדר יל"ד.

אלדוסטרון - מופרש מקורטקס האדרנל בתגובה לעלית ריכוז אנגיוטנסין II, אשלגן ובמידה מועטה ACTH. קישורו לרצפטורים המינרלוקורטיקואידיים $\text{MR}=\text{MR}$ ב- principal cells בטובולי הדיסטלי, מביא לייצור והכנסה של משאבות Na+K ATPase - בממברנה הבזולתרלית ושל **Enac** תעלות נתרן רגישות לאמילוריד בממברנה הלומינלית ומביא לספיגת נתרן והפרשת אשלגן מוגברות. כמו כן, הוא גורם לפיברוזיס ורימודלינג בלב ופגיעה באנדולת. בנוסף לפעולות גנומיות איטיות אלו קיימים גם מנגנונים לא גנומיים (דרך קישור ל- MR אך ללא כניסה לגרעין) שקורים תוך דקות, אשר קשורים לזוקונסטריקציה, לסטרס חמצוני ודלקת וככל הנראה גם לראבסורבציה נתרן (13).

תעלות **Enac** קיימות גם בתאי המערכת החיסונית, בתאים מציגי אנטיגנים $\text{antigen presenting cells}$, ומצטברות עדויות על כך שכניסת מלח לתאים גורמת תגובה אימונית הקשורה בעלית ל"ד ולכן יש להם תפקיד ביל"ד רגיש למלח (13,14,15). ייתכן שיש תפקיד לרצפטור הגלוקוקורטיקואידי ולא המינרלוקורטיקואידי בתאים מיאלואידיים במצב זה (15).

אלדוסטרון המופרש באופן אוטונומי או "מופרז" תורם להיווצרות יל"ד רגיש למלח. גם בנוכחות רמות גבוהות מאוד של אלדוסטרון, לחץ הדם יכול להיות תקין, אם נשמרת צריכת מלח נמוכה. כנראה שגם הפגיעה באיברי המטרה המזוהה עם רמות אלדוסטרון גבוהות דורשת צריכת מלח "נורמלית" או גבוהה.

חוסר היכולת לדכא הפרשת אלדוסטרון בעת שצריכת המלח גבוהה - או היפראלדוסטרוניזם - כנראה שכיח יותר משחשבונו, ועל כן טיפול בחוסמי אלדוסטרון הינו טיפול הבחירה ביל"ד עמיד אמיתי, בחולה המטופל כבר ב-3-4 תרופות, כולל משתנים, במינונים מרביים.

חולים רבים המגיבים היטב לחסימת $\text{Mineralocorticoid Receptor}$ או לאמילוריד הם בעלי עודף משקל או השמנה. השמנה מפעילה את הרצפטור למינרלוקורטיקואידים ואת ה- ENaC ללא קשר לאלדוסטרון.

בנוסף, קיימת פעילות אלדוסטרון לא גנומית ושאינה מתווכת דרך קישור לרצפטור מינרלוקורטיקואידי, אשר גורמת גם היא לאפקטים שליליים בכליה ובלב. בעקבות טיפול בחסם הרצפטור המינרלוקורטיקואידי (ספירונולקטון \אפלרנון \פינרנון), ישנה עליה ברמות האלדוסטרון אשר עלול לפעול באפקטים הלא גנומיים/ לא קלאסיים. כנגד אפשרות זו פותחה קבוצת ה- aldosterone synthase inhibitors (בתוכן בקסדרוסטאט), קבוצת תרופות חדשה לטיפול ביל"ד (13).

תפקיד מערכת העצבים הסימפתטית - SNS בבקרת ל"ד ארוכת טווח

כאמור, ל- SNS תפקיד חשוב בוויסות ל"ד לטווח קרוב, דרך השפעה על כיווץ כלי דם והשפעה כרונוטרופית ויונוטרופית על הלב. לטווח רחוק, מערכת העצבים מעורבת גם דרך המערכת הסימפתטית הכלייתית, לה תפקיד חשוב בוויסות של ל"ד ובפתוגנזה של יל"ד. אקטיבציה עודפת של ה- SNS הכלייתית גורמת להפרשת רנין מוגברת, ספיגת מלח ו- pressure natriuresis לקוי. מערכת העצבים הסימפתטית של הכליה היא החוליה המקשרת בין "המערכת האוטונומית" והשפעתה על לחץ הדם ובין "בקרה על המלח והנפח" בגוף.

ידוע שאקטיבציה סימפתטית כליתית קיימת במצבים רבים ביניהם:

- ביל"ד באנשים שמנים בייחוד עם השמנה ויסצרלית.
- baroreceptors dysfunction - תפקידם של ברורצפטורים בוויסות ל"ד לטווח ארוך, או ביל"ד כרוני לא ברוך, בשונה מתפקידם המוכח בוויסות לטווח קצר (16). ייתכן שביל"ד כרוני יש resetting שלהם לערכי ל"ד גבוהים יותר, ועל כן חשיבותם אולי פוחתת ביל"ד כרוני. מאידך יש תימוכין רבים לתאוריה שליקוי ברורצפטורים גורם לשונות גדולה יותר בלחצי הדם. שונות זו, כשלעצמה גורמת לפגיעה באיברי מטרה- כליה, לב, כלי דם.

דנרבציה של עורקי הכליה, שמפחיתה את הטונוס הסימפטטי ב- RSNS הינה כלי טיפולי שנכנס לשימוש, בינתיים בייחוד בחולים עם יל"ד עמיד או יל"ד עיקש (רפרקטורי), לאחר שהצטברו ראיות לאפקטיביות שלה בהורדת ל"ד. לרוב המשמעות היא הפחתת מספר התרופות להן נזקק החולה (17).

Baroreflex Activation Therapy היא עוד אפשרות טיפול פולשנית בעלת היגיון פיזיולוגי. נכון לעת הזו לא הוכחה עליונות שלה על פני טיפול תרופתי מיטבי. וגם הצירוף שלה לטיפול תרופתי מיטבי, אף שמוריד את ערכי לחץ הדם, בעיקר במרפאה - יעילותו לטווח הארוך טרם הוכחה.

References:

1. Hypertension: A Companion to Braunwald's Heart Disease, by Bakris GL, Sorrentino MJ, Laffin L.J forth edition.2024.
2. Carlstrom M, Wilcox CS, and Arendshorst WJ: Renal autoregulation in health and disease. Physiol Rev 2015; 95: pp. 405-511
3. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, Fifteenth Edition, 2025 chapters 18,19
4. Hall JE: Renal Dysfunction, Rather Than Nonrenal Vascular Dysfunction, Mediates Salt-Induced Hypertension. Circulation 2016; 133: pp. 894-906
5. Cowley AW: The concept of autoregulation of total blood flow and its role in hypertension. Am J Med 1980; 68: pp. 906-916
6. Morris RC Jr, Schmidlin O, Sebastian A, Tanaka M, Kurtz TW. Vasodysfunction That Involves Renal Vasodysfunction, Not Abnormally Increased Renal Retention of Sodium, Accounts for the Initiation of Salt-Induced Hypertension. Circulation. 2016 Mar 1;133(9):881-93

7. Kurtz TW, DiCarlo SE, Pravenec M, Morris RC Jr. The American Heart Association Scientific Statement on salt sensitivity of blood pressure: Prompting consideration of alternative conceptual frameworks for the pathogenesis of salt sensitivity? *J Hypertens*. 2017 Nov;35(11):2214-2225
8. Laffer CL, Scott RC III, Titze JM, Luft FC, and Elijovich F: Hemodynamics and Salt-and-Water Balance Link Sodium Storage and Vascular Dysfunction in Salt-Sensitive Subjects Hypertension, Volume 68, Issue 1, July 2016; Pages 195-203
9. Linz P, Santoro D, Renz W, et al: Skin sodium measured with. *NMR Biomed* 2015; 28: pp. 54-62
10. Hall JE, Guyton AC, Smith MJ, et al: Blood pressure and renal function during chronic changes in sodium intake: role of angiotensin. *Am J Physiol* 1980; 239: pp. F271-F280
11. Rossier BC, Staub O, and Hummler E.: Genetic dissection of sodium and potassium transport along the aldosterone-sensitive distal nephron: importance in the control of blood pressure and hypertension. *FEBS Lett* 2013; 587: pp. 1929-1941
12. Crowley SD, Gurley SB, Herrera MJ, et al: Angiotensin II causes hypertension and cardiac hypertrophy through its receptors in the kidney. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2006; 103: pp. 17985- 17990
13. Fioretti F: Aldosterone and Aldosterone Modulation in Cardio-Kidney Diseases Fra, *JACC VOL. 86, NO. 5, 2025:354-373*
14. Ertuglu LA: Regulation of human salt-sensitivite hypertension by myeloid cell renin-angiotensin-aldosterone system. *Front. Physiol.*, 18 July 2023 Volume 14 - 2023
15. [Preprint]. Albritton CF: Myeloid Cell Glucocorticoid, Not Mineralocorticoid Receptor Signaling, Contributes to Salt-Sensitive Hypertension in Humans via Cortisol. *bioRxiv* 12:2024
16. Díaz-Morales N, Baranda-Alonso EM, Martínez-Salgado C, López-Hernández FJ. Renal sympathetic activity: A key modulator of pressure natriuresis in hypertension. *Biochem Pharmacol*. 2023 Feb;208: 115386
17. Choi HY, Park HC, Ha SK. Salt Sensitivity and Hypertension: A Paradigm Shift from Kidney Malfunction to Vascular Endothelial Dysfunction. *Electrolyte Blood Press*. 2015 Jun;13(1):7-16.